Lógica Computacional – Folha de revisão

Gonçalo Sousa Aulas 1–8. As receitas do resumo, sem exemplos: para rever antes do exame.

Sintaxe e semântica

Parêntesis: $\neg > \wedge > \vee > \rightarrow$; $\wedge$, $\vee$ à esquerda; $\rightarrow$ à direita ($p \rightarrow q \rightarrow r = p \rightarrow (q \rightarrow r)$). Raiz da árvore = conectivo de **menor** prioridade fora de parêntesis. Subfórmulas = nós da árvore (repetidas contam uma vez).

	$\vDash_v$	$\nvDash_v$
$\neg\phi$	$\nvDash_v \phi$	$\vDash_v \phi$
$\phi \wedge \psi$	$\vDash_v \phi$ **e** $\vDash_v \psi$	$\nvDash_v \phi$ **ou** $\nvDash_v \psi$
$\phi \vee \psi$	$\vDash_v \phi$ **ou** $\vDash_v \psi$	$\nvDash_v \phi$ **e** $\nvDash_v \psi$
$\phi \rightarrow \psi$	$\nvDash_v \phi$ **ou** $\vDash_v \psi$	$\vDash_v \phi$ **e** $\nvDash_v \psi$

Satisfazível: alguma v dá V. **Tautologia** ($\vDash \phi$): todas. **Contradição**: nenhuma. $\Gamma \vDash \phi$: toda a v que satisfaz Γ satisfaz ϕ. $\phi \Leftrightarrow \psi$: $\phi \vDash \psi$ e $\psi \vDash \phi$.

Equivalências

Comutatividade, associatividade, idempotência; De Morgan $\neg(\phi \wedge \psi) \Leftrightarrow \neg\phi \vee \neg\psi$, $\neg(\phi \vee \psi) \Leftrightarrow \neg\phi \wedge \neg\psi$; distributividade $(\phi \wedge \psi) \vee \theta \Leftrightarrow (\phi \vee \theta) \wedge (\psi \vee \theta)$, $(\phi \vee \psi) \wedge \theta \Leftrightarrow (\phi \wedge \theta) \vee (\psi \wedge \theta)$; $\neg\neg\phi \Leftrightarrow \phi$; $\phi \rightarrow \psi \Leftrightarrow \neg\phi \vee \psi$. **Extra**: $\phi \vee \neg\phi \Leftrightarrow V$, $\phi \wedge \neg\phi \Leftrightarrow F$; $\phi \vee F \Leftrightarrow \phi$, $\phi \wedge V \Leftrightarrow \phi$; $\phi \vee V \Leftrightarrow V$, $\phi \wedge F \Leftrightarrow F$; absorção $\phi \vee (\phi \wedge \psi) \Leftrightarrow \phi$, $\phi \wedge (\phi \vee \psi) \Leftrightarrow \phi$.

Classificar por equivalências (1.9): eliminar $\rightarrow$, empurrar $\neg$, simplificar. $V \rightarrow$ tautologia; $F \rightarrow$ contradição; outra coisa $\rightarrow$ satisfazível, com uma v verdadeira e uma falsa **confirmadas na original**. Uma lei por passo, com o nome.

$\rightarrow$ **e** $\wedge$: $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \Leftrightarrow p \rightarrow (q \wedge r)$; $(p \vee q) \rightarrow r \Leftrightarrow (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$; mas $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \not\Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$.

Provar com a definição (formato de exame)

- $\Gamma \vDash \phi$: "Seja v tal que $\vDash_v \Gamma$." Abrir cada fórmula pelo conectivo principal; num **ou**, um caso de cada vez. Fecho: "como v é arbitrária, $\Gamma \vDash \phi$." ■
- **Por absurdo** (bom com $\rightarrow$): supor $\nvDash_v \phi$, abrir com a coluna $\nvDash_v$, chegar a $\vDash_v \theta$ e $\nvDash_v \theta$.
- **Falso**: uma v concreta, verificada regra a regra ($\vDash_v \gamma$ para cada $\gamma \in \Gamma$, $\nvDash_v \phi$).
- **Monotonicidade**: $\Gamma \vDash \theta$ e $\Gamma \subseteq \Sigma \Rightarrow \Sigma \vDash \theta$. Tirar premissas pode estragar.
- **Cavaleiros/vilões**: por casos, em frases ("A não pode ser vilão e dizer isto, logo…"); cada caso impossível = cavaleiro a mentir ou vilão a dizer a verdade ($a \leftrightarrow S$).
- **Com v dada**: de baixo para cima ("de $v(p) = V$ segue $\vDash_v p$, logo $\vDash_v p \vee q$…"). **Com tabela** (se não for proibida): "nas linhas em que as premissas são V, a conclusão também é".
- **Regra redundante** sse é consequência semântica das outras.

Conjuntos completos: $\{\wedge, \vee, \neg\}$ (indução em n, ou FND). $\{\neg, \rightarrow\}$: $\phi \wedge \psi \Leftrightarrow \neg(\phi \rightarrow \neg\psi)$, $\phi \vee \psi \Leftrightarrow \neg\phi \rightarrow \psi$. $\{\neg, \vee\}$: $\phi \wedge \psi \Leftrightarrow \neg(\neg\phi \vee \neg\psi)$. NAND: $\neg p = p \bar{\wedge} p$, $p \wedge q = (p \bar{\wedge} q) \bar{\wedge} (p \bar{\wedge} q)$, $p \vee q = (p \bar{\wedge} p) \bar{\wedge} (q \bar{\wedge} q)$.

Formas normais

	FND ("ou" de "e"s)	FNC ("e" de "ou"s)
Da tabela	uma conjunção por linha **V**: var. a V positiva, a F negada	uma cláusula por linha **F**: var. a V negada, a F positiva
Da fórmula	eliminar $\rightarrow/\leftrightarrow$, FNN, distribuir $\wedge$ sobre $\vee$	eliminar $\rightarrow/\leftrightarrow$, FNN, distribuir $\vee$ sobre $\wedge$
Decide fácil	**satisfazível** sse **alguma** conjunção não tem $p, \neg p$	**tautologia** sse **todas** as cláusulas têm $p, \neg p$

FNN: $\neg$ só em variáveis (De Morgan + dupla negação). Poucos V na tabela → FND curta; poucos F → FNC curta. Apagar conjunções com par ($\phi \vee F$) e cláusulas com par ($\phi \wedge V$).

Horn: FNC com **no máximo um positivo** por cláusula ($\neg p_1 \vee \ldots \vee \neg p_n \vee p$ = regra, sem positivo = restrição → F, p = facto). **Algoritmo**: factos a V; se todos os negativos de uma cláusula estão a F, o positivo fica V; repetir. Uma cláusula F → insatisfazível; senão o resto a F e é satisfazível. Sem retrocesso, polinomial.

SAT: cláusulas e DLL

Cláusula = conjunto de literais; FNC = conjunto de cláusulas. **Cláusula vazia** = F (insatisfazível). **Conjunto vazio** = V (satisfazível). Cláusula com $p, \neg p$ sai. $\tilde{p} = \neg p$, $\widetilde{\neg p} = p$.

Propagação unitária de l: saem as cláusulas com l; tira-se $\tilde{l}$ das outras. **DLL(S)**: propagar; vazio → satisfazível; tem F → insatisfazível; escolher l e tentar $S \cup \{l\}$, se falhar $S \cup \{\tilde{l}\}$. Escrever: "sem unitárias; escolhe-se p, DLL($S \cup \{p\}$); a propagação de p dá $S_1 = \{\ldots\}$". Insatisfazível só se os dois ramos falham. Valoração = literais supostos + propagados do ramo bom. Escolha: o mais frequente; o produto de ocorrências de l e $\tilde{l}$ máximo; o mais frequente nas cláusulas mais curtas.

Dedução natural (Fitch)

Regra	De	Conclui	Cita
$\wedge$I	ϕ, ψ	$\phi \wedge \psi$	2 linhas
$\wedge$E	$\phi \wedge \psi$	ϕ (ou ψ)	1 linha
$\vee$I	ϕ	$\phi \vee \psi$ (ou $\psi \vee \phi$)	1 linha
$\vee$E	$\phi \vee \psi$; $[\phi] \ldots \gamma$; $[\psi] \ldots \gamma$	γ	linha, i–j, k–l
→E	$\phi, \phi \to \psi$	ψ	2 linhas
→I	$[\phi] \ldots \psi$	$\phi \to \psi$	i–j
$\neg$I	$[\phi] \ldots \mathbf{F}$	$\neg\phi$	i–j
$\neg$E	$\neg\neg\phi$	ϕ	1 linha
FI	$\phi, \neg\phi$	**F**	2 linhas
FE	**F**	qualquer ϕ	1 linha
R	ϕ acessível	ϕ	1 linha

Alcance: o que está dentro de uma sub-dedução fechada **não se usa** cá fora; o de fora usa-se lá dentro.

Estratégias: conclusão $\psi \to \theta$ → supor ψ, →I. Conclusão $\neg\psi$ → supor ψ, chegar a **F**, $\neg$I. Letra ou disjunção → supor $\neg\phi$, **F**, $\neg$I ($\neg\neg\phi$), $\neg$E. Premissa $\phi \vee \psi$ → $\vee$E. Tens $\neg\phi$ → procura ϕ para **F**I. Tens $\phi \to \theta$ → procura ϕ para →E. Caso impossível de um $\vee$E → **F** e **F**E. Nada de equivalências semânticas como passos.

Derivadas (provar à parte se usadas): MT ($\phi \to \psi, \neg\psi \vdash \neg\phi$: supor ϕ, →E, **F**I, $\neg$I); $\neg\neg$I; RA ($[\neg\phi] \ldots \mathbf{F} \vdash \phi$); TE ($\vdash \phi \vee \neg\phi$: supor $\neg(\phi \vee \neg\phi)$); contraposição.

$\Gamma \nvdash \phi$: contraexemplo v com $\vDash_v \Gamma$ e $\nvDash_v \phi$, logo $\Gamma \nvDash \phi$, logo (integridade) $\Gamma \nvdash \phi$. **DN íntegra e completa**: $\Gamma \vdash \phi$ sse $\Gamma \vDash \phi$. **Lema da dedução**: $\Sigma \cup \{\phi\} \vdash \psi$ sse $\Sigma \vdash \phi \to \psi$. **Integridade**: 1.º passo "mau" é impossível, regra a regra. **Completude**: ψ^v (ψ ou $\neg\psi$); Lema 1 $q_1^v, \ldots, q_n^v \vdash \phi^v$ (indução); tautologia: juntar os 2^n casos com TE + $\vee$E, uma variável de cada vez; com premissas: Lema 4 ($\vDash \phi_1 \to (\ldots \to \psi)$) + lema da dedução. **Decidível** ($\vdash = \vDash$ = tabela finita); ϕ satisfazível sse $\neg\phi$ não é tautologia. $\phi \dashv\vdash \psi$ = duas deduções. **Falácias**: afirmar o consequente, negar o antecedente (contraexemplo $v(\phi) = F$, $v(\psi) = V$).

Hilbert, tableaux e resolução

$\mathcal{H}$ ($\neg, \to$): A1 $\phi \to (\psi \to \phi)$; A2 $(\phi \to (\psi \to \theta)) \to ((\phi \to \psi) \to (\phi \to \theta))$; A3 $(\neg\psi \to \neg\phi) \to ((\neg\psi \to \phi) \to \psi)$; só regra MP. Axiomas = esquemas (dizer a substituição). Teorema da dedução; $\vdash_{DN} = \vdash_{\mathcal{H}}$, logo íntegro e completo.

Tableau de ϕ: raiz $\neg\phi$. α ($\phi \wedge \psi$; $\neg(\phi \vee \psi) \to \neg\phi, \neg\psi$; $\neg(\phi \to \psi) \to \phi, \neg\psi$): dois nós seguidos. β ($\phi \vee \psi$; $\neg(\phi \wedge \psi) \to \neg\phi \mid \neg\psi$; $\phi \to \psi \to \neg\phi \mid \psi$): ramifica, em todos os ramos abertos abaixo. $\neg\neg\phi \to \phi$. Primeiro $\alpha/\neg\neg$,

depois β. Ramo fecha ($\times$) com ψ e $\neg\psi$ (qualquer ψ). Todos fechados $\rightarrow \phi$ teorema. Ramo aberto esgotado $\rightarrow$ contraexemplo.

Resolução de ϕ: FNC de $\neg\phi$ ($\neg(\phi \rightarrow \psi) \Leftrightarrow \phi \wedge \neg\psi$, De Morgan, $\rightarrow$ em $\vee$, distributividade) $\rightarrow$ cláusulas $\rightarrow$ resolver até **F**: de $C \cup \{p\}$, $C' \cup \{\neg p\}$ sai $C \cup C'$. **Um par de cada vez** ($\{p, q\}, \{\neg p, \neg q\}$ não dão **F**). Começar pelas unitárias. Numerar e citar "de i e k".